

 TOYOTA HV分野 室内設計業務標準										表示	CONFIDENTIAL		1 / 13	
番号: HVG9280-01										HV電池ユニット開発部				
名称: 電池システム仕様書／ 走行制御用Win/Wout算出手順書										承認	調査	作成		
														
										2017.8.3	2017.8.3	2017.7.31		
主旨: 電池システム仕様書内の走行制御用Win/Wout算出手順書を制定する。														
印刷は[プロパーの方]に限定されています。														
新設														
符号	発行/変更履歴									承認	調査	作成		
開示先	☐ BVx	☐ PBV	☐ MBV	☐ 1BV	☐ 2BV	☐	☐	☐	☐	☐	☐ AHV	☐ HVQ		
	☐ プロパーのみ				☐ 全員				☐ 独自指示					

【目次】

1 適用範囲	．．． 3
2 用語	．．． 3
3 概要	．．． 4
4 Win/Woutマップ作成	．．． 5
4.1 セル単体のWin/Wout算出	．．． 5
4.1.1 セル到達電圧値取得	．．． 5
4.1.2 セル最大電流値取得	．．． 6
4.1.3 新品セル単体Win/Wout算出	．．． 6
4.1.4 劣化後セル単体Win/Wout算出	．．． 6
4.2 電池パックのWin/Wout算出	．．． 7
4.2.1 セル単体の最大入力/出力電流算出	．．． 7
4.2.2 電池パック抵抗値算出	．．． 7
4.2.3 電池パック最大電流値算出	．．． 8
4.2.4 電池パックWin/Wout算出	．．． 8
4.2.5 Win/Woutマップ値算出	．．． 8
5 引用・参考	．．． 9
5.1 法規・規格・規則	．．． 9
6 補足資料	．．． 10
6.1 充電時と放電時のOCV特性	．．． 10
6.2 所定時間の決定方法	．．． 10
6.3 リチウム電池とニッケル電池の内部抵抗について	．．． 11
6.4 劣化後のセル単体Win/Wout算出式について	．．． 11
6.5 劣化係数の定義	．．． 12
6.6 劣化係数の算出方法	．．． 12
6.7 システム上限電流を考慮する理由	．．． 13

1 適用範囲

この手順書は、電池システム仕様書内の走行制御用Win/Wout算出に適合する。

2 用語

SOC (State-Of-Charge)

満充電容量に対する充電容量の比率 (%)

下線部: TSW1377Gより

OCV (Open-Circuit-Voltage)

電池セルに何も負荷になる回路を接続していない状態の電圧

下線部: TSW1377Gより

CCV (Closed-Circuit-Voltage)

放電中の電池の端子間電圧

下線部: JISC8500より

3 概要

【Win/Woutの定義】

Win： 電池パックへあるパワーを所定時間入力した場合に、上限電圧に到達することが無い電力のこと。

Wout： 電池パックからあるパワーを所定時間出力した場合に、下限電圧に到達することが無い電力のこと。

なお、Win/Woutは、10年経年後に入力/出力できる値を保証値とする。

【走行制御用Win/Woutの使用目的】

走行制御用Win/Woutは、電池保護のために、走行制御での入出力電力の制御に使用する。
(フィードフォワード項として使用 変数名：SWin/SWout)

4 Win/Woutマップ作成

下記手順にて、Win/Woutマップ値を算出する。
下記手順は、Win/Woutを使用する用途⁽¹⁾ごとに、複数のSOCと温度の組み合わせで実施する。

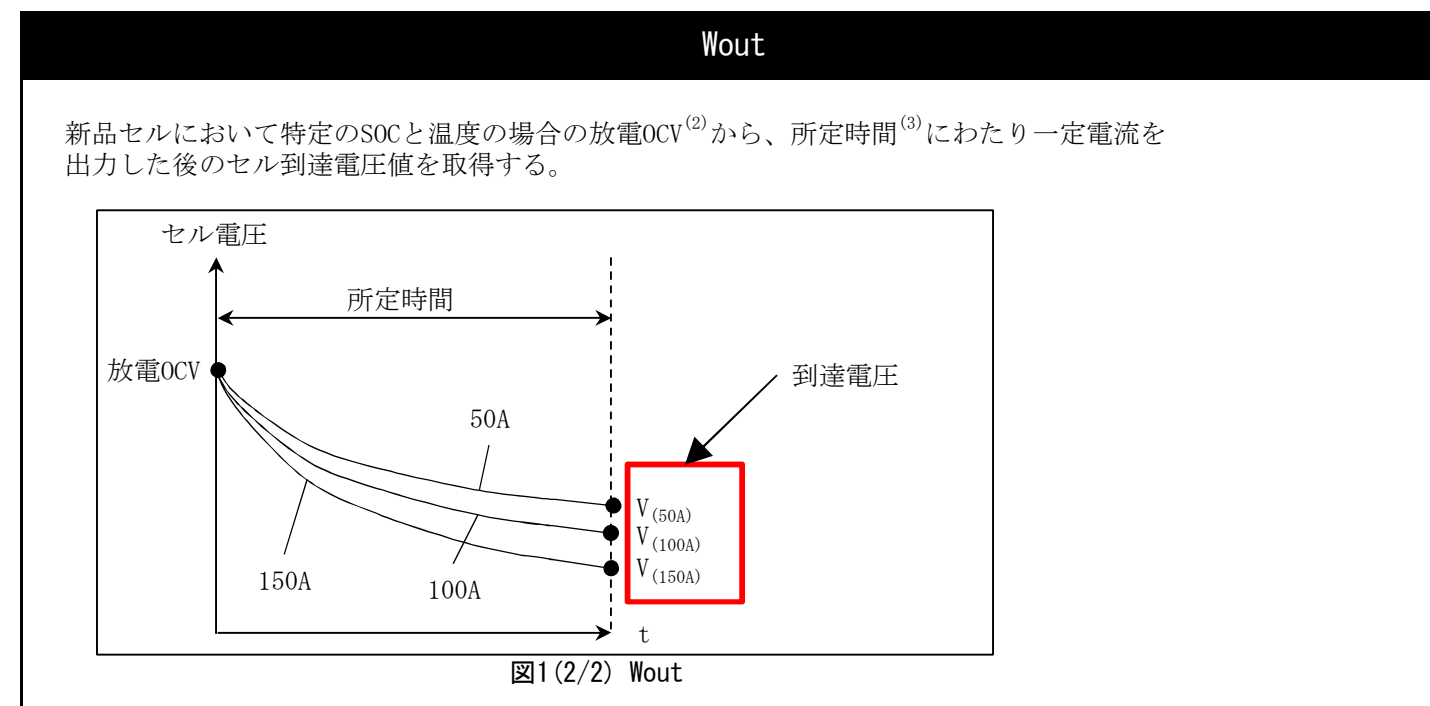
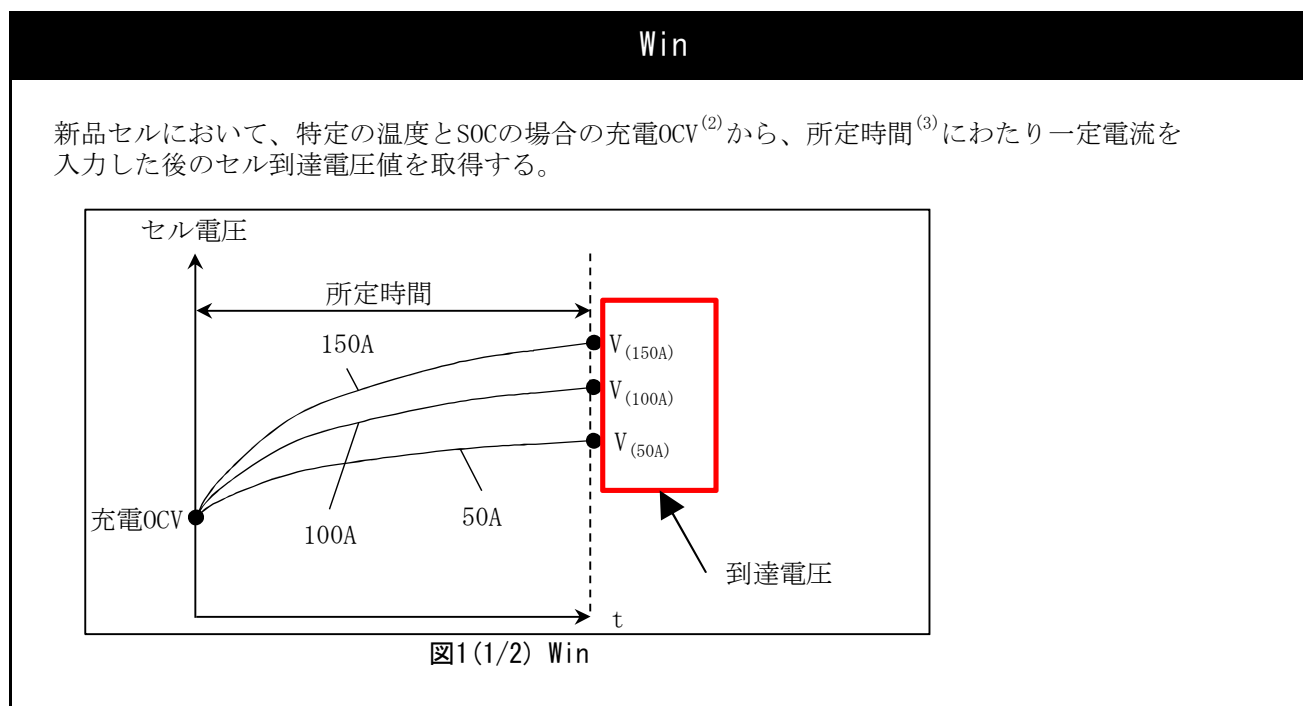
(備考)

- (1) Win/Woutを使用する用途
- ・EV走行出力 (Wout)
 - ・HV走行出力 (Wout)
 - ・エンジン始動用出力性能 (Wout)
 - ・EV, HV走行入力 (Win)

4.1 セル単体のWin/Wout算出

下記方法で算出した値を、下記の部署から入手する。
リチウム電池 : 電池材料技術・研究部(M4)、
ニッケル電池 : 電池システム評価・電池開発室(1BV)電池開発グループ

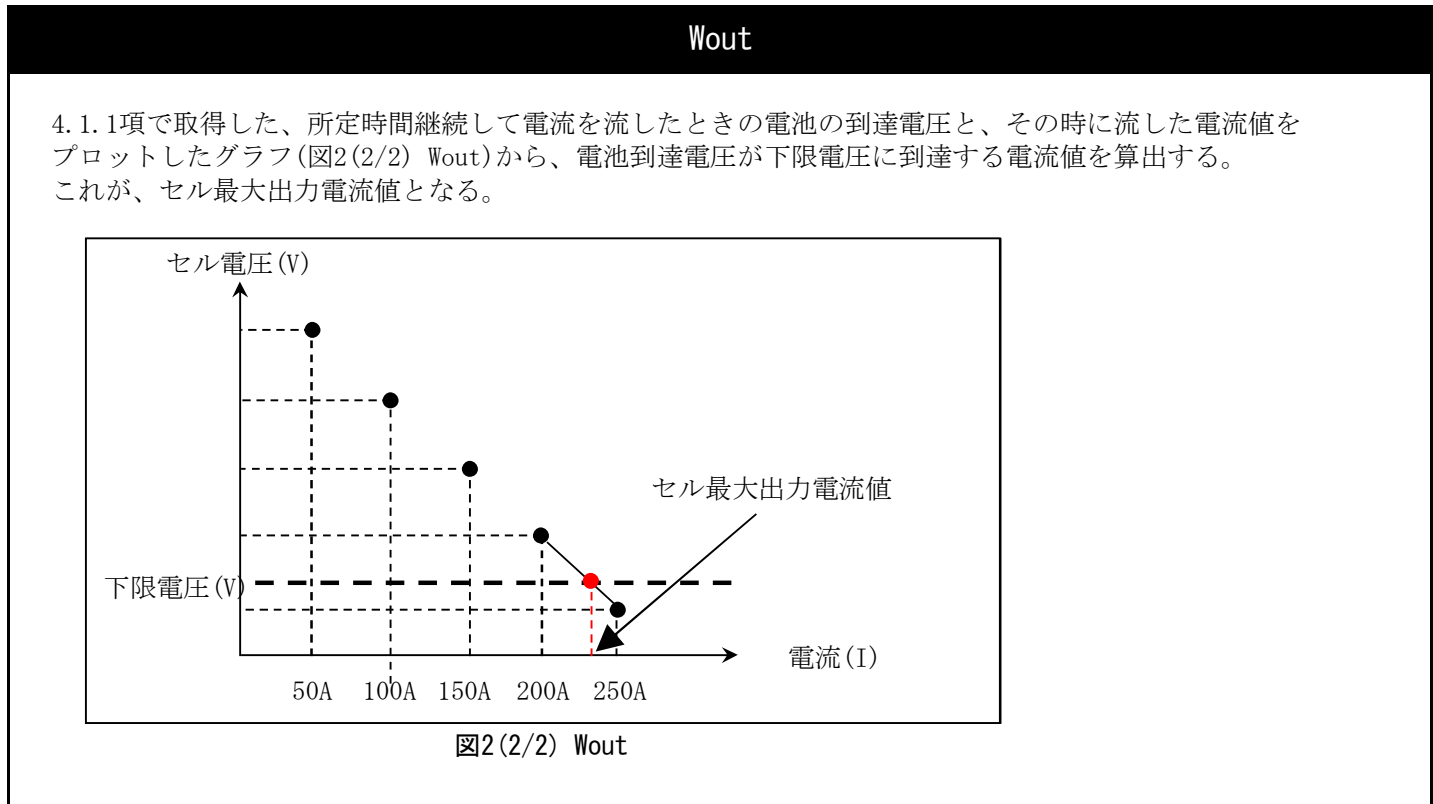
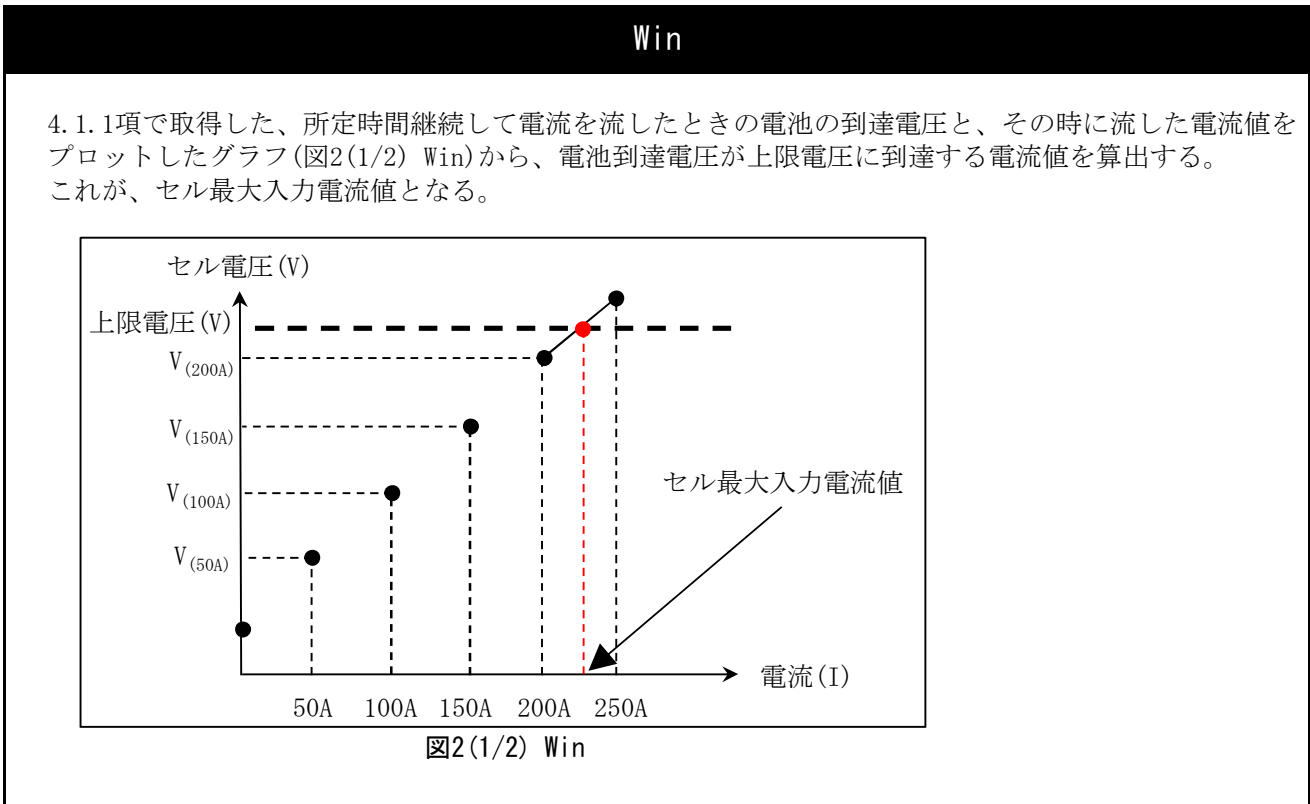
4.1.1 セル到達電圧値取得



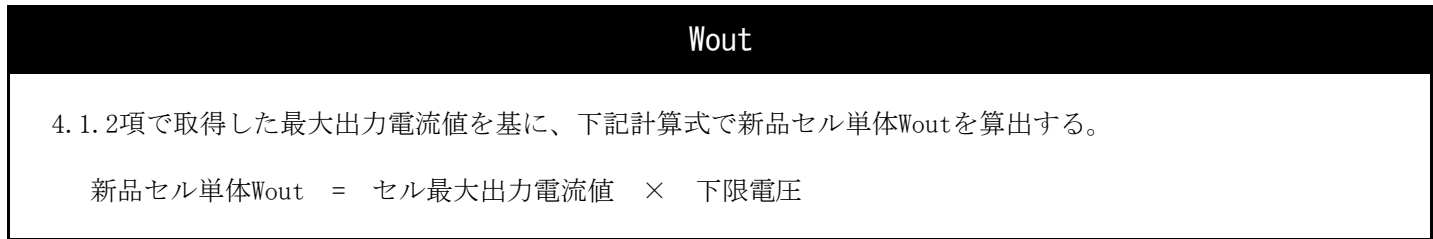
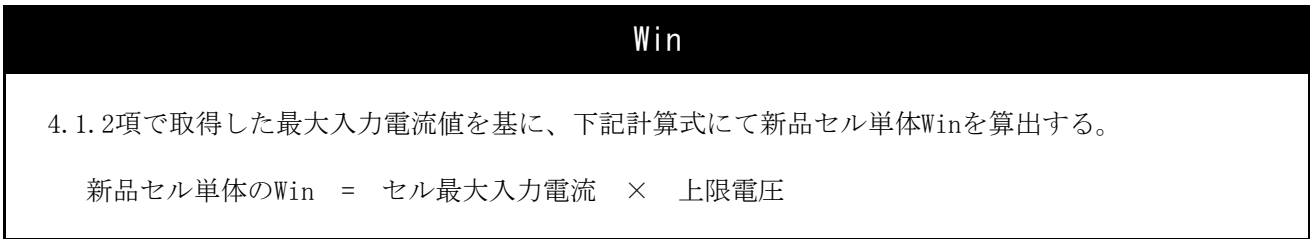
(備考)

- (2) 充電OCVと放電OCVの特性については6.1項「充電時と放電時のOCV特性」を参照のこと。
(3) 所定時間の決定方法は6.2項「所定時間の決定方法」を参照のこと。

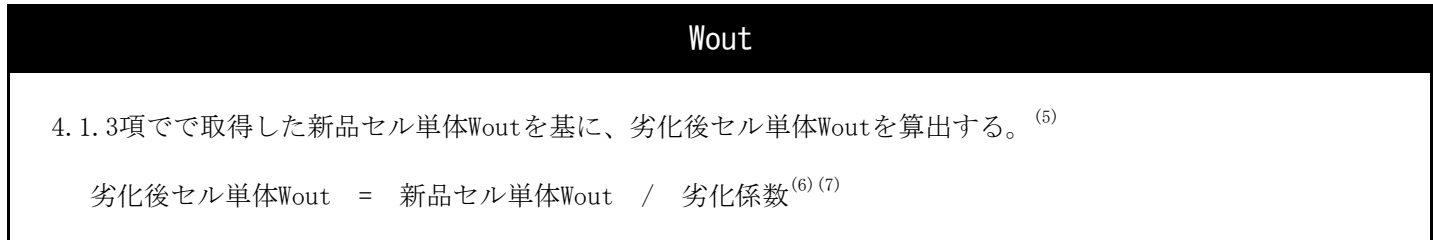
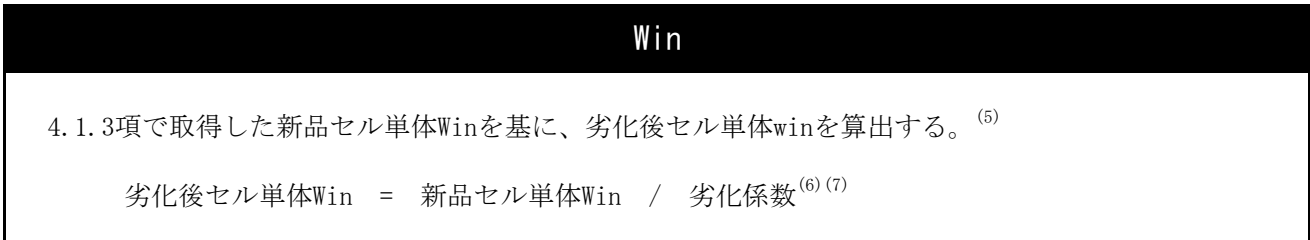
4.1.2 セル最大電流値取得



4.1.3 新品セル単体Win/Wout算出



4.1.4 劣化後セル単体Win/Wout算出 リチウム電池のみ⁽⁴⁾



(備考)

- (4) リチウム電池のみ実施する理由は、6.3項「リチウム電池とニッケル電池の内部抵抗について」を参照のこと。
- (5) 算出式の根拠は、6.4項「劣化後のセル単体Win/Wout算出式について」を参照のこと。
- (6) 劣化係数の定義は、6.5項「劣化係数の定義」を参照のこと。
- (7) 劣化係数の算出方法は、6.6項「劣化係数の算出方法」を参照のこと。

4.2 電池パックのWin/Wout算出

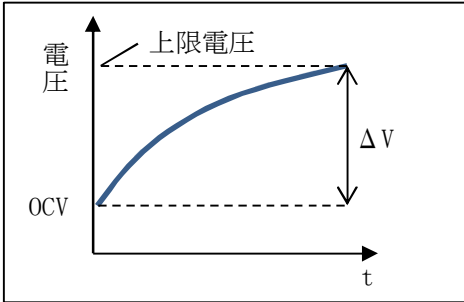
4.1項で算出したセル単体のWin/Woutと、電池パックの配線抵抗、システム上限電流/上限電力を基に、電池パックのWin/Woutを算出する。

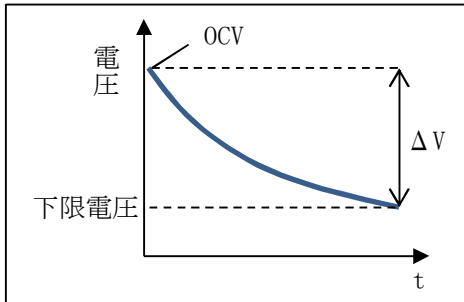
4.2.1 セル単体の最大入力/出力電流算出

Win
セル単体の最大入力電流 = セル単体のWin / 上限電圧

Wout
セル単体の最大出力電流 = セル単体のWout / 下限電圧

4.2.2 電池パック抵抗値算出

Win
1) セル単体抵抗値を算出する セル単体抵抗値 = ΔV / 最大入力電流  図3(1/2) Win

Wout
1) セル単体抵抗値を算出する セル単体抵抗値 = ΔV / 最大出力電流  図3(2/2) Wout

Win/Wout共通
2) 1)で取得したセル単体抵抗値を基に、電池パック抵抗値を算出する リチウム電池： 電池パック抵抗値 = セル単体抵抗値 × セル数 + パック配線抵抗⁽¹⁾⁽²⁾ ニッケル電池： 電池パック抵抗値 = セル単体抵抗値 × セル数

(備考)

- (1) リチウム電池に場合のみパック抵抗を加算する理由は、6.3項「リチウム電池とニッケル電池の内部抵抗について」を参照のこと。
- (2) 電池パック内のセル以外の各部品または部位の抵抗値を設計担当部署から入手し、その合計値をパック配線抵抗とする。

【参考】抵抗値を入手する部品と部位

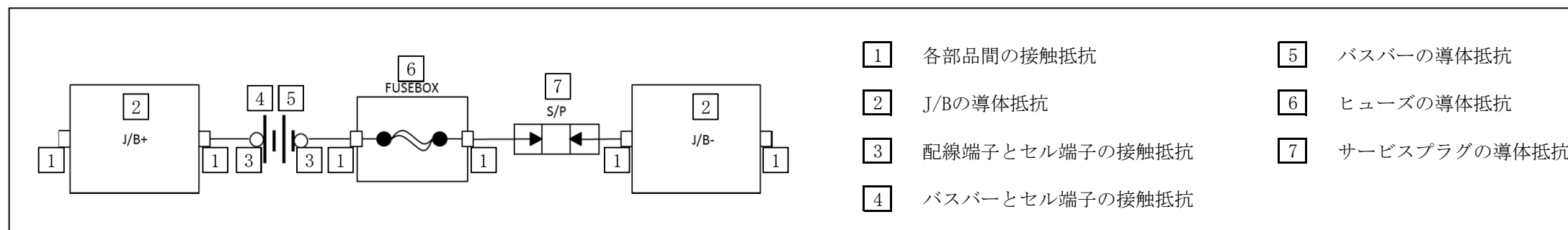


図4

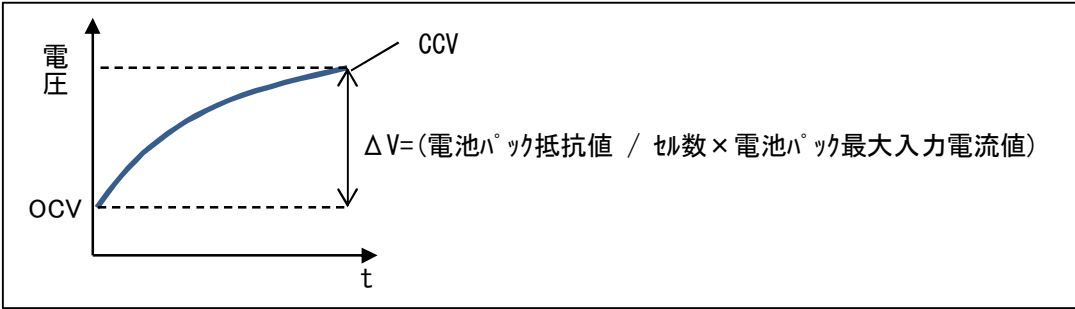
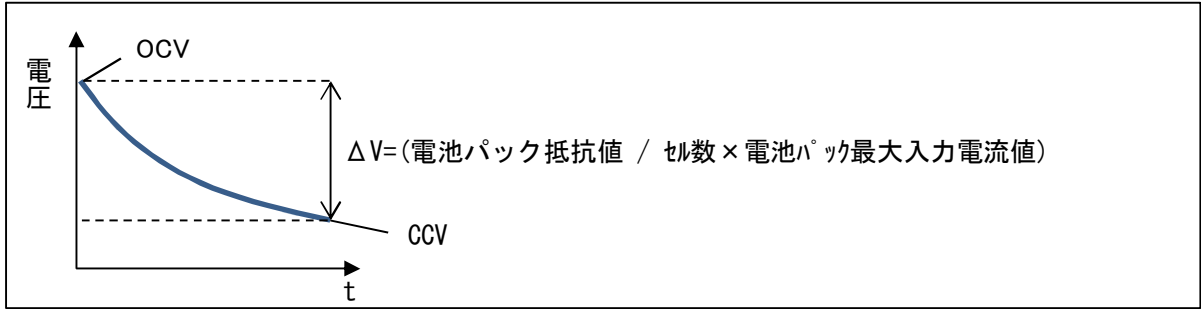
4.2.3 電池パック最大電流値算出

システム上限電流とセルの上限電流の双方を守るために、セル単体の最大電流値とシステム上限電流値⁽³⁾を比較し、絶対値が小さい方の値を電池パック最大電流値とする。

Win	Wout
電池パック最大入力電流値： セル単体の最大入力電流値と充電用システム上限電流値の絶対値が小さい方	電池パック最大出力電流値： セル単体の最大出力電流値と放電用システム上限電流値の絶対値が小さい方

4.2.4 電池パックWin/Wout算出

4.2.2項で算出した電池パック抵抗値と、4.2.3項で算出した電池パック最大電流値を基に電池パックWin/Woutを算出する。

Win	Wout
電池パックWin = CCV × 電池パック最大入力電流値 × セル数 = (OCV + ΔV) × 電池パック最大入力電流値 × セル数 = {OCV + (電池パック抵抗値 / セル数×電池パック最大入力電流値)} × 電池パック最大入力電流値×セル数  図5(1/2) Win	電池パックWout = CCV × 電池パック最大出力電流値 × セル数 = (OCV - ΔV) × 電池パック最大入力電流値 × セル数 = {OCV - (電池パック抵抗値 / セル数×電池パック最大出力電流値)} × 電池パック最大出力電流値×セル数  図5(2/2) Wout

4.2.5 Win/Woutマップ値算出

4.2.4項で算出した電池パックWin/Woutとシステム上限電力値(4)を比較し、絶対値が小さい方の値を、Win/Woutマップ値とする。

Win	Wout
Winマップ値： 電池パックWinとシステム上限電力値の絶対値が小さい方	Woutマップ値： 電池パックWoutとシステム上限電力値の絶対値が小さい方

(備考)

(3) システム上限電流値とシステム上限電力値は、HV先行開発部システム計画室(3LV)から入手する。
用途(EV走行またはHV走行)によってシステム上限電流値は異なるので注意すること。

(4) システム上限電流と比較する理由は、6.7項「システム上限電流を考慮する理由」を参照のこと。

5 引用・参考

5.1 法規・規格・規則

JISC8500:一次電池通則

[2項]

TSW1377G:リチウムイオン電池セルのSOC-OCV測定方法

[2項]

備考. []内は本標準書内の関連項目番号を示す。

6 補足資料

6.1 充電時と放電時のOCV特性

一般的には、充電時(Win)と放電時(Wout)のOCV-SOCの特性は同じだが、ヒステリシスを持つセル(例:Li3.D)は、充電時と放電時とで特性が異なる。Win算出時のOCVは充電OCV、Wout算出時のOCVは放電OCVを使用すること。

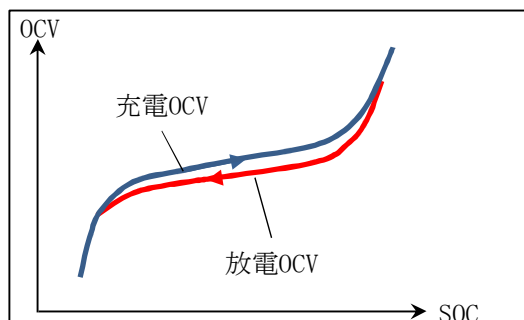


図6

6.2 所定時間の決定方法

Win/Woutの使用用途に応じて、所定時間を決定する。

<例:680A>

- ・EV走行出力(Wout) : 5秒
- ・HV走行出力(Wout) : 10秒
- ・HV走行一時アップ出力⁽¹⁾(Wout) : 1秒
- ・エンジン始動用出力性能(Wout) : 1秒
- ・極低温エンジン始動用出力性能(Wout) : 2秒
- ・EV, HV走行入力(Win) : 5秒

(備考)

- (1) 一時アップ: 車両加速時などの大きな出力が必要な時に、通常出力より一時的(短時間のみ)に出力アップを許可すること

6.3 リチウム電池とニッケル電池の内部抵抗について

リチウム電池はセル抵抗が小さく、損失電力(パック内配線抵抗)の影響が大きい。
また、経年によりセル抵抗が上昇するため、損失電力と劣化後の抵抗値も考慮して
電池パックのWin/Woutを算出する。

ニッケル電池はモジュール抵抗が大きく、損失電力(パック内配線抵抗)の
影響が小さい。また、経年しても内部抵抗は変わらないため、損失電力と劣化後の抵抗値を
考慮しない計算式にて、電池パックのWin/Woutを算出する。
ただし、今後モジュール抵抗が大きく低下する場合は、損失電力を考慮した計算が必要になる
可能性がある。

【例 690A】

リチウム電池

セル抵抗： 1.4mΩ /1セル

1.4mΩ × 56セル = **78.4mΩ**

(経年により内部抵抗は上昇する)

⇒ 配線抵抗の比率が高いので
配線抵抗を考慮する

配線抵抗： 約20mΩ

ニッケル電池

モジュール抵抗： 14.5mΩ /6セル=1モジュール

14.5mΩ × 28モジュール = **406mΩ**

(経年による内部抵抗の上昇なし)

⇒ 配線抵抗の比率が低いので
配線抵抗を考慮しない

配線抵抗： 約20mΩ

6.4 劣化後のセル単体Win/Wout算出式について

劣化後のセル単体Win/Woutが「新品セル単体Win(またはWout) / 劣化係数」で算出できる
理由を下記に示す。

劣化後セル単体のWin/Woutの算出式を、上限電圧、下限電圧、OCV、セル抵抗を用いて
表現すると、下記のようなになる。

$$\begin{aligned} \text{劣化後セル単体Win} &= \{ (\text{上限電圧} - \text{OCV}) / (\text{新品セル抵抗} \times \text{劣化係数}) \} \times \text{上限電圧} \\ &= \{ (\text{上限電圧} - \text{OCV}) / (\text{新品セル抵抗}) \} \times \text{上限電圧} / \text{劣化係数} \\ &= \text{新品セル単体Win} / \text{劣化係数} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{劣化後セル単体Wout} &= \{ (\text{OCV} - \text{下限電圧}) / (\text{新品セル抵抗} \times \text{劣化係数}) \} \times \text{下限電圧} \\ &= \{ (\text{OCV} - \text{下限電圧}) / (\text{新品セル抵抗}) \} \times \text{下限電圧} / \text{劣化係数} \\ &= \text{新品セル単体Wout} / \text{劣化係数} \end{aligned}$$

よって、劣化後のセル単体Win/Woutが「新品セル単体Win(またはWout) / 劣化係数」の式で
算出することができる。

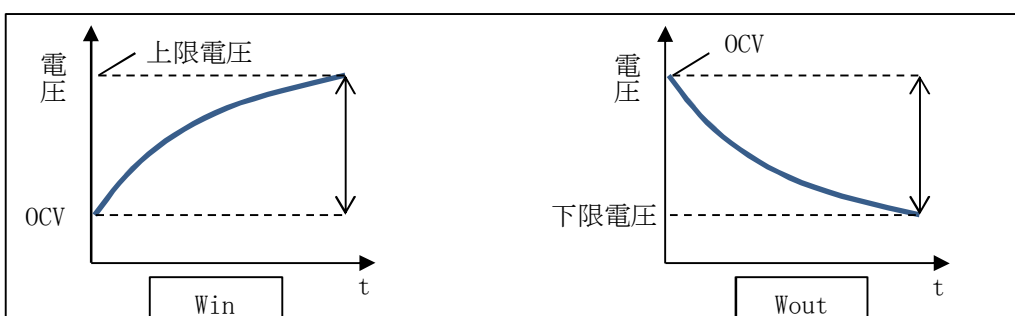


図7

6.5 劣化係数の定義

定義：新品セル抵抗値に対する劣化セル抵抗値の比率

$$\text{劣化係数} = \text{セル抵抗(劣化)} / \text{セル抵抗(新品)}$$

セル抵抗値は、SOC・温度条件によって異なる。

新品と劣化後で同じSOC・温度条件で、最も比率の高い比率の値を劣化係数とする。

6.6 劣化係数の算出方法

下記手順にて算出する。各手順での算出は、複数のSOC・温度条件にて行う。

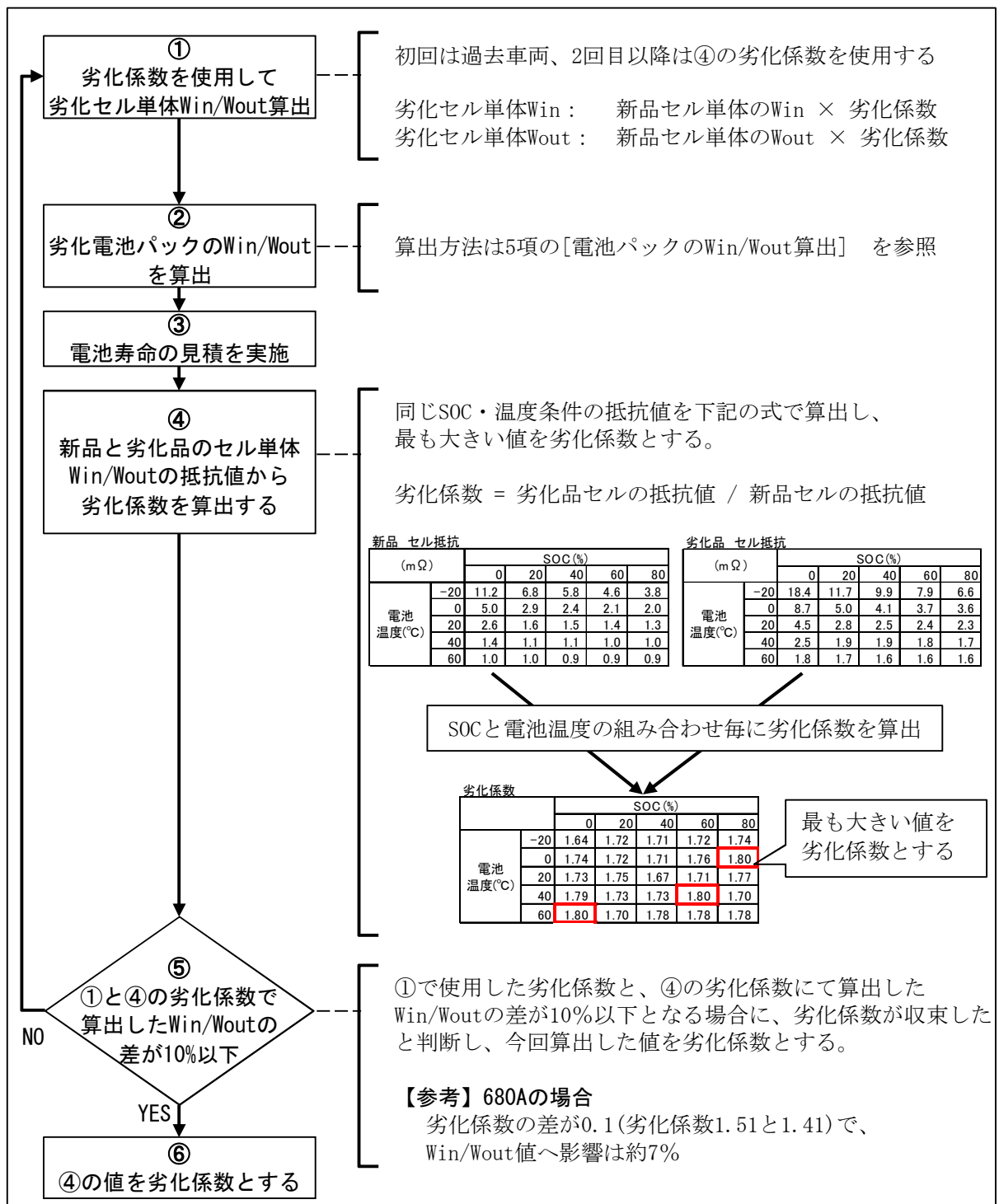


図8

6.7 システム上限電流を考慮する理由

電池温度によって、システム上限電流値がセル単体の最大出力電流値を上回る（または下回る）場合があるため。

システム上限電流値とセル単体の最大出力電流値が異なる場合は、最小値を電池パックの上限電流値とする。

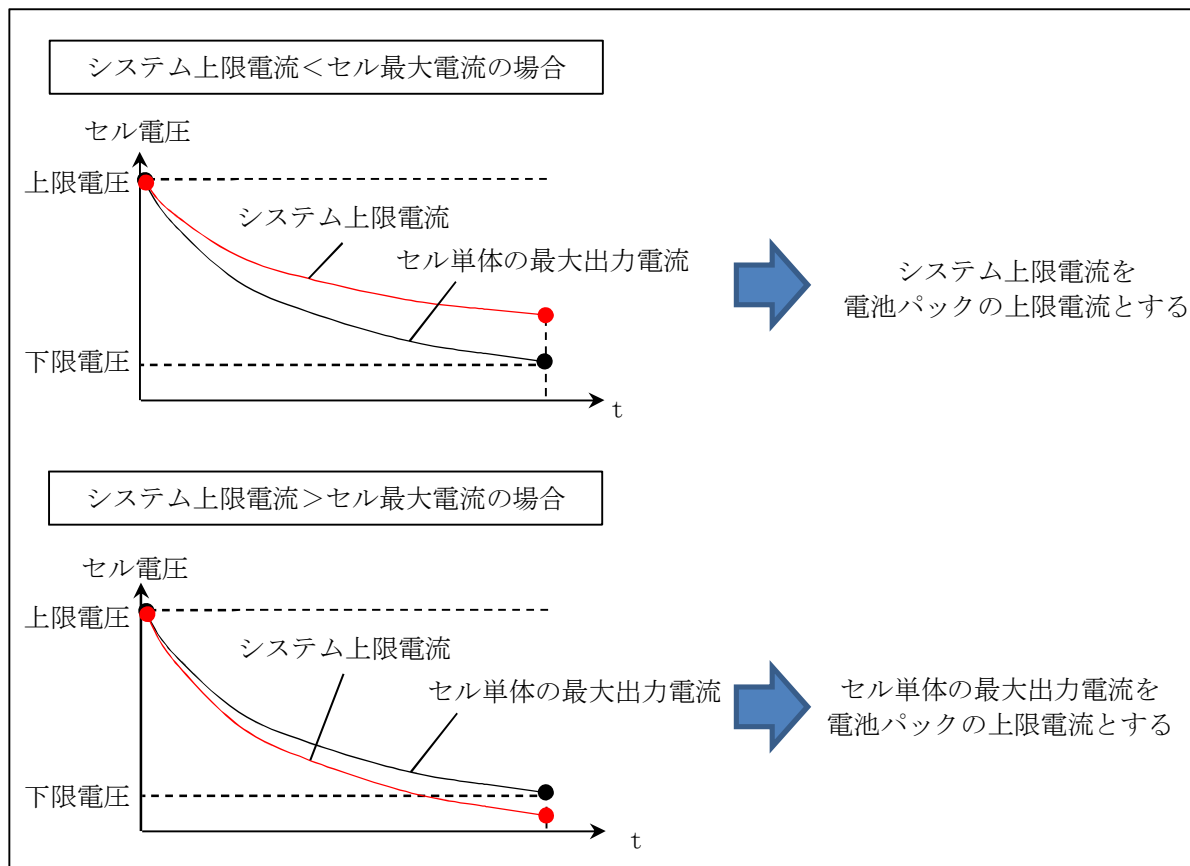


図9